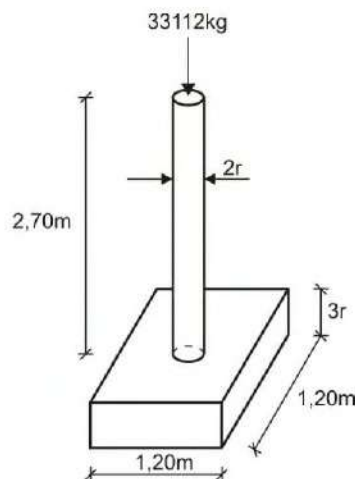




EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 1	SEM. ACADÉMICO	2006 – I
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES I	SECCIÓN	26E
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	V

1. Determinar el máximo valor del radio "r" de la columna, tal que la estructura mostrada no se hunda, si el terreno tiene una capacidad portante de $2,5\text{kg}/\text{cm}^2$. Considerar que la zapata y la columna son de concreto armado, cuyo peso específico es $2400\text{kg}/\text{m}^3$ y que sobre la columna actúa una carga de 33112kg

..... (4 puntos)

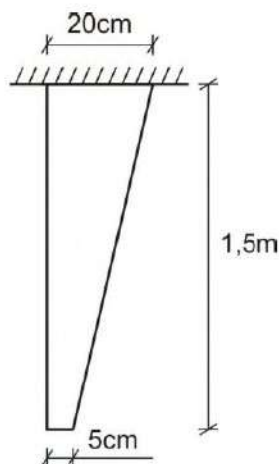


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

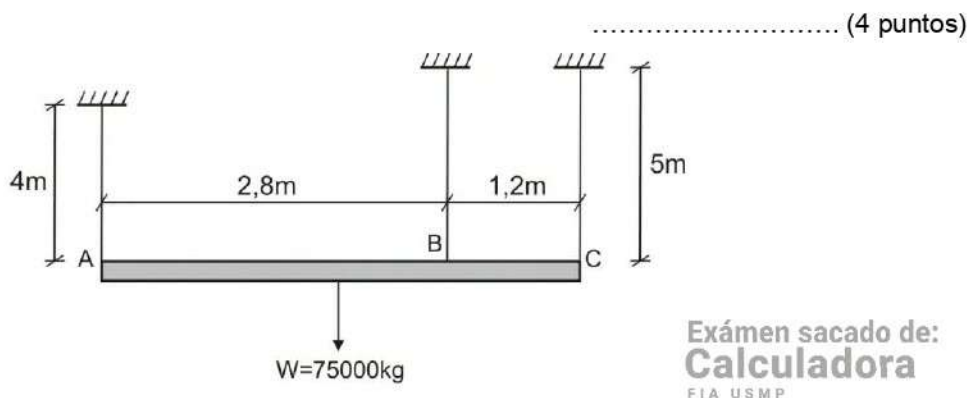
2. Una estructura ahusada de acero de 4cm de espesor se muestra en la figura. Se pide determinar el incremento de longitud en esta estructura debido a su peso propio, si en la parte superior está empotrada y en la parte inferior libre. Considerar que el peso específico del acero es $\gamma_a = 7,8\text{T}/\text{m}^3$ y el módulo de elasticidad es $E_a = 2,1 \cdot 10^6 \text{kg}/\text{cm}^2$

..... (4 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



3. Un bloque perfectamente rígido ABC, cuyo peso es 75000kg, está soportado por tres cables de la misma sección y del mismo material. Determinar la fuerza que soporta cada cable, teniendo en consideración que el bloque no queda en forma horizontal.



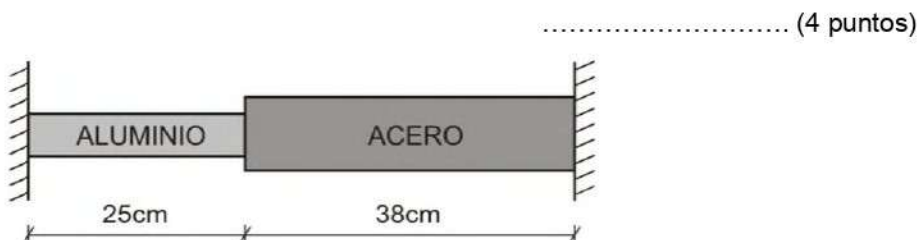
4. Una columna cuadrada de concreto armado de 30cm de lado y 3m de altura, está reforzada con 4 varillas de acero de $\frac{3}{4}$ " de diámetro y sometida a la acción de una carga axial de compresión de 50T. Considerar $E_c = 15000\sqrt{f'_c}$, siendo $f'_c = 210\text{kg/cm}^2$ y $E_a = 2,1 \cdot 10^6\text{kg/cm}^2$. Determinar los esfuerzos normales en el concreto y en el acero, así como el acortamiento que se produce en la columna.

..... (4 puntos)

5. La barra compuesta mostrada en la figura está firmemente sujeta a soportes indeformables. El montaje se ejecutó a la temperatura ambiente de 17°C . Calcular los esfuerzos en cada material, si la temperatura se eleva a 60°C . Las características se dan en la siguiente tabla:

MATERIAL	AREA DE LA BARRA	MODULO DE ELASTICIDAD	COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA
ACERO	$A_a = 14\text{cm}^2$	$E_a = 2,1 \cdot 10^6\text{kg/cm}^2$	$\alpha_a = 1,2 \cdot 10^{-5} \left(\frac{1}{^\circ\text{C}} \right)$
ALUMINIO	$A_{al} = 10\text{cm}^2$	$E_{al} = 7,2 \cdot 10^5\text{kg/cm}^2$	$\alpha_{al} = 2,4 \cdot 10^{-5} \left(\frac{1}{^\circ\text{C}} \right)$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



FECHA

La Molina, 27 de Marzo del 2006

SOLUCIONARIO DE PRACTICA CALIFICADA N° 1

CICLO 2006 – I

1. Calculamos el peso total de la estructura:

$$P = 33112 + 2400 \left[\frac{\pi}{4} (2r)^2 (2,70) + 1,2 \cdot 1,2 \cdot 3r \right] = 33112 + 10368r + 20357,52r^2$$

Como nos piden el máximo valor del radio "r", tenemos que igualarlo con la capacidad portante del terreno.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

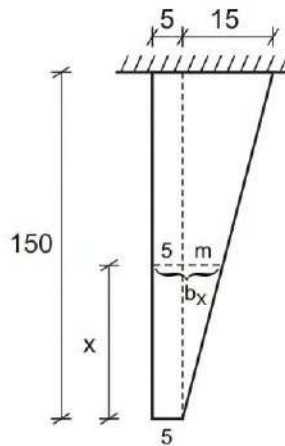
$$\frac{20357,52r^2 + 10368r + 33112}{1,2 \cdot 1,2} = 25000$$

$$20357,52r^2 + 10368r - 2888 = 0$$

De donde:

$$r = 0,2m$$

2. Dividimos la estructura, tal como se muestra en la siguiente figura:



De la relación de triángulos rectángulos se obtiene:

$$\frac{m}{x} = \frac{15}{150} \Rightarrow m = 0,1x$$

Luego:

$$b_x = 5 + m = 5 + 0,1x$$

$$A_x = (5 + 0,1x) \cdot 4 = 20 + 0,4x$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$P_x = \gamma_a V_x = \gamma_a \int_0^x A_x dx = \gamma_a \int_0^x (20 + 0,4x) dx = \gamma_a (20x + 0,2x^2)$$

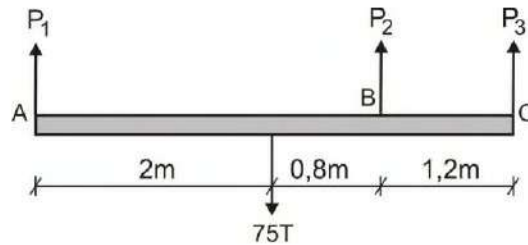
En consecuencia:

$$\delta = \int_0^L \frac{P_x dx}{E_a A_x} = \frac{\gamma_a}{E_a} \int_0^{150} \frac{(20x + 0,2x^2) dx}{(20 + 0,4x)} = \frac{7,8 \cdot 10^3}{10^6 \cdot 2,1 \cdot 10^6} \cdot 7642,13 = 2,838 \cdot 10^{-5} \text{ cm}$$

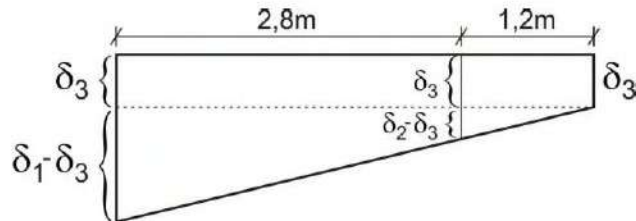
3. Efectuamos un corte por los tres cables y analizamos el equilibrio del bloque ABC

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow P_1 + P_2 + P_3 = 75 \quad \dots\dots\dots (a)$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow 2,8P_2 + 4P_3 = 150 \quad \dots\dots\dots (b)$$



Efectuamos el diagrama de desplazamientos y analizamos la relación existente entre triángulos rectángulos.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$\frac{\delta_2 - \delta_3}{1,2} = \frac{\delta_1 - \delta_3}{4}$$

$$1,2\delta_1 - 4\delta_2 + 2,8\delta_3 = 0$$

Reemplazamos valores:

$$1,2\left(\frac{P_1 L_1}{EA}\right) - 4\left(\frac{P_2 L_2}{EA}\right) + 2,8\left(\frac{P_3 L_3}{EA}\right) = 0$$

$$1,2.(P_1).(4) - 4.(P_2).(5) + 2,8.(P_3).(5) = 0$$

$$4,8P_1 - 20P_2 + 14P_3 = 0 \quad \dots\dots\dots (c)$$

Resolvemos las ecuaciones (a), (b) y (c), obteniendo:

$$P_1 = 30,730T = 30730\text{kg}$$

$$P_2 = 22,567T = 22567\text{kg}$$

$$P_3 = 21,703T = 21703\text{kg}$$

4. Como la columna es de concreto armado, se debe de cumplir la siguiente relación:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\delta_a = \delta_c \Rightarrow \frac{P_a L}{E_a A_a} = \frac{P_c L}{E_c A_c}$$

Siendo:

$$E_c = 15000\sqrt{210} = 217370,65\text{kg/cm}^2$$

$$A_a = 4\left[\frac{\pi}{4} \cdot 0,75^2\right] = 1,767\text{plg}^2 = 11,4\text{cm}^2$$

$$A_c = 30^2 - 11,4 = 888,6\text{cm}^2$$

Luego:

$$P_a = \frac{2,1 \cdot 10^6 \cdot 11,4}{217370,65 \cdot 888,6} P_c = 0,124 P_c$$